

§2.3.1 可测函数列的几乎一致收敛与几乎处处收敛性

定义 2.3.1 设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是定义在点集 E 上的实值函数. 若对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得对于任意 $k \geq K$, 任意 $x \in E$, 有

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上一致收敛到 f , 记作 $f_k \Rightarrow f$ 或 $f_k \xrightarrow{u} f$ (其中 u 表示一致 (uniform)).

设 E 是可测集. 若 $\forall \delta > 0, \exists E_\delta \subset E$, 使得 $m(E \setminus E_\delta) < \delta$, 在 E_δ 上 $f_k \Rightarrow f$, 则称 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎一致收敛到 f , 记作 $f_k \xrightarrow{\text{a.u.}} f$ (其中 a.u. 表示几乎一致 (almostly uniform)).

显然, 若 $f_k \Rightarrow f$, 则 $\{f_k(x)\}$ 点点收敛于 $f(x)$. 若 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上的可测函数列, 则 $f(x)$ 也是可测函数.

定义 2.3.2 设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是定义在点集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数. 若存在 E 中点集 Z , 有 $m(Z) = 0$, 及对每个元素 $x \in E \setminus Z$, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$, 则称 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$, 并简记为 $f_k \rightarrow f, \text{a.e.}[E]$ 或 $f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$.

显然, 若 $\{f_k(x)\}$ 还是可测集 E 上的可测函数列, 则极限函数 $f(x)$ 也是可测函数. 易见当 $f_k \xrightarrow{\text{a.u.}} f$ 时有 $f_k \rightarrow f, \text{a.e.}[E]$.

定理 2.3.3(叶戈罗夫定理) 设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数集, 并且 $m(E) < \infty$. 若 $f_n \rightarrow f, \text{a.e.}[E]$, 则 $\{f_k(x)\}$ 几乎一致收敛于 $f(x)$.

证明 因为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \iff \forall k \in \mathbb{N}, \exists J \in \mathbb{N}, \text{当 } j > J, \text{使 } |f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{k},$$

用集合来描述, 有